

控制系統實習

Delta Lab HMI+PLC連線通訊整合應用

控制系統實習

PLC Modbus 設置

台達DVP PLC在設置MODBUS通訊時，需設置的參數如下：

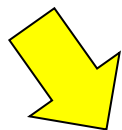
Com-2 : RS485

通訊格式 : D1120

ASCII/RTU : M1143

站號 : D1121

主從 : 可當主亦可當從



Com-1 : RS232

通訊格式 : D1036

ASCII/RTU : M1139

站號 : D1121

主從 : 只能當從站



擴充埠

Com-3 : RS232、485、422

通訊格式 : D1109

站號 : D1121

主從 : 只能當從站

控制系統實習

HMI與PLC通訊示意圖

USB Master $\longrightarrow$ USB Slave

RS-232 Master (主站) $\longleftrightarrow$ RS-232 Slave (從站)



PC

USB



人機介面(HMI)



RS-232



Delta-PLC SV

Scheme-1

控制系統實習

HMI與PLC通訊

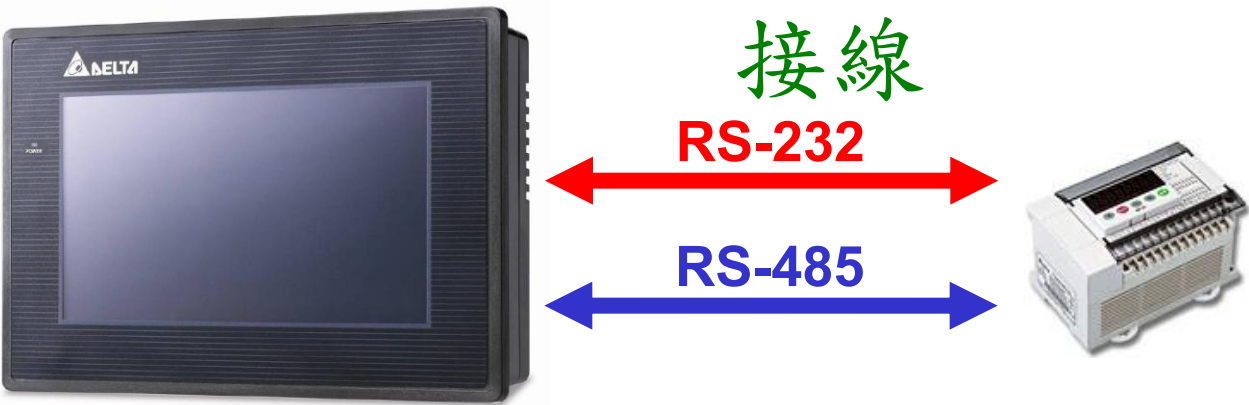
◆ Scheme-1 (Direct Link USB-RS232)



◆ Scheme-2 (Direct Link USB-RS485)

◆ Scheme-3 (Direct Link Ethernet)

HMI與PLC通訊



RS-232:



RS-485:



HMI+PLC

連線通訊整合應用

- 實驗目的: 熟悉HMI+PLC連線通訊整合應用

控制系統實習

設備

儀器名稱	數量
HMI	1
PLC	1
PC	1

控制系統實習

材料

名稱	數量
USB連結線	1
RS232-連結線	1
紅線	2
黑線	2

控制系統實習

接線介紹

HMI USB
SLAVE

HMI USB
COM1

DVP28SV
RS-232(圓孔)



PC USB

控制系統實習

Scheme-1: HMI設定(1/2)

- 1.Base Port需改為COM1
- 2.Upload to HMI

新增專案精靈

通訊設定

COM1
COM2
COM3
Ethernet1

☒ 連接

連線名稱: Link1

製造商: Delta

系列: Delta DVP PLC

網路多主機: Disable

一般

通訊參數

人機站號: 0

通訊界面: RS232

資料位元: 7 Bits

停止位元: 1 Bits

鮑率: 9600

同位元: Even

控制器設定

PLC 預設站號: 1

密碼: 12345678

通訊延遲時間 (ms): 0

Timeout(ms): 1000

Retry 次數: 2

☒ 讀取最佳化

上一步 下一步 取消 完成

控制系統實習

Scheme-1: HMI設定(2/2)

選擇控制器為Delta DVP PLC

☒ 連接

連線名稱: Link1

製造商: Delta

系列: **Delta DVP PLC**

網路多主機: Disable

當選擇完控制器型式之後，便可直接從軟體選擇該控制器的元件

輸入

連線名稱: Link1

型式

- ☐ 元件 (Word)
- ☒ 元件 (Bit)
- ☐ 內部記憶體 (Word)
- ☐ 內部記憶體 (Bit)
- ☐ 常數

常數形式

- ☐ 十進制整數
- ☐ 十進制正整數
- ☐ 十六進制

站號

1 ☐ 預設值

內容

元件種類: X

位址(數值):

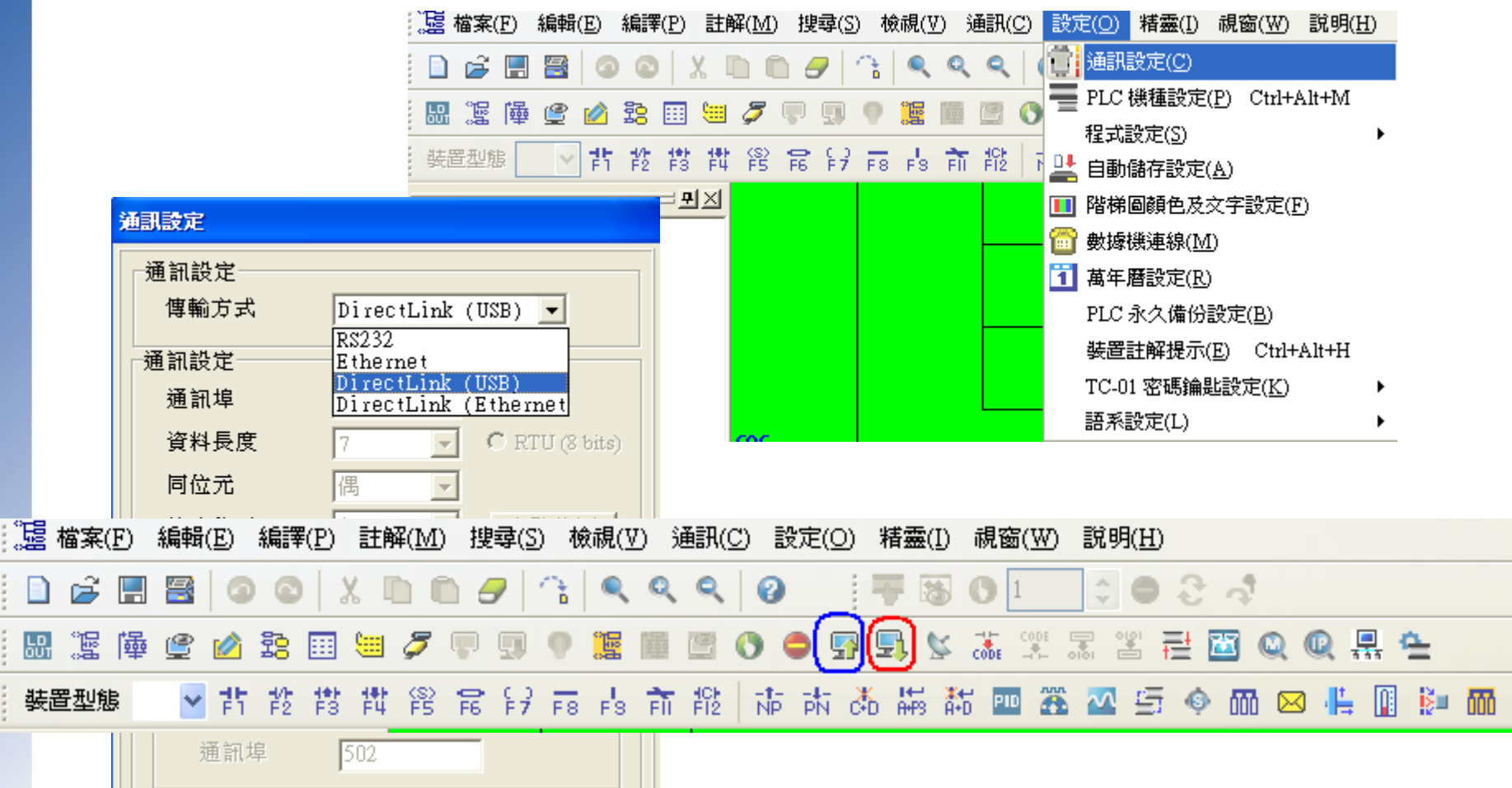
數據代碼:

B	C	D	E	F	Clear
6	7	8	9	A	Back
1	2	3	4	5	Enter
0	.	+	-	/	
.	None				

控制系統實習

Scheme-1: PLC設定

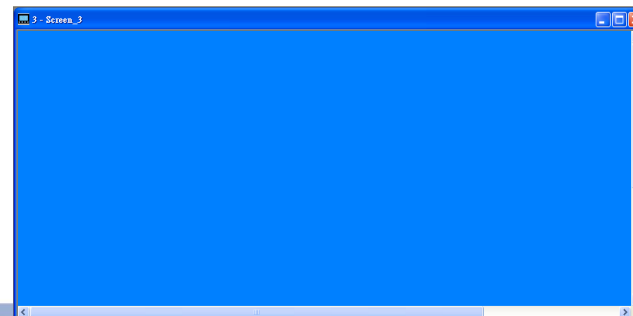
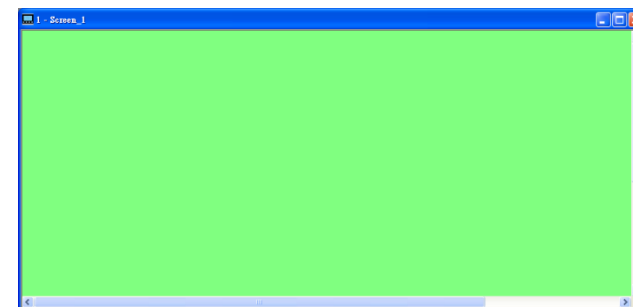
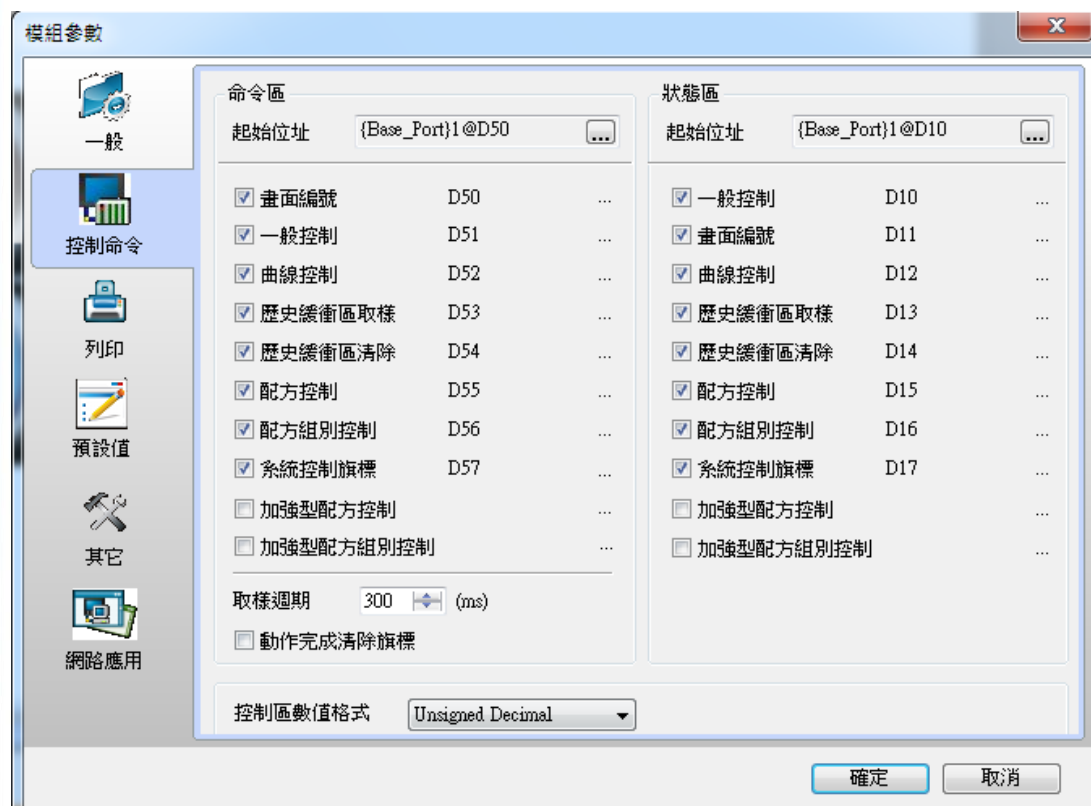
● WPLSoft



控制系統實習

Demo: HMI+PLC

- 利用DVP-08ST的指撥開關X20,X21,X22改變PLC暫存器D50內容
控制人機換頁



控制系統實習

練習 1

- 使用HMI上的按鈕，讓PLC之Y0燈亮 (from HMI to PLC)。
- Y0燈亮5秒後，讓PLC之Y1燈與HMI上的指示燈同時亮起 (from PLC to HMI)。

控制系統實習

練習2

- HMI主畫面有4個燈號，依序為紅、橙、黃、綠燈。利用PLC之4個指撥開關，可分別控制HMI的4個燈號，同時切換HMI畫面。

